

**Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii
Moldova**

Universitatea Tehnică a Moldovei

Disciplina: Rețele de calculatoare

RAPORT

Lucrarea de laborator nr. 2

Tema: Studiarea echipamentelor de interconexiune la
nivel de legătură de date

A efectuat:

st. gr. CR-231 Burlea Vladislav

A verificat:

Seniusin A

Lucrare de laborator nr. 2

Scopul lucrării:

Studierea structurii și a funcționării rețelelor la nivelul legătura de date.

- Studiarea echipamentelor de interconectare în rețelele Ethernet: bridge-uri și comutatoare
- Protocolul Spanning Tree Protocol (STP)

Exercițiul nr.1

Studierea funcționării unui bridge

Studiați cu atenție materialele teoretice înainte de a realiza acest exercițiu .

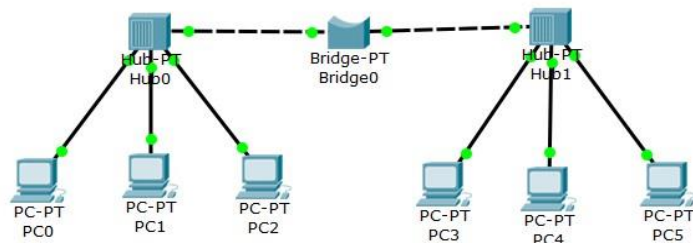
Scopul acestui exercițiu este studiarea modului de funcționare a unui bridge (ceea ce înseamnă pod în limba română) în baza experimentării cu un model Pachet Tracer

Mersul lucrării Partea 1 Mersul lucrării

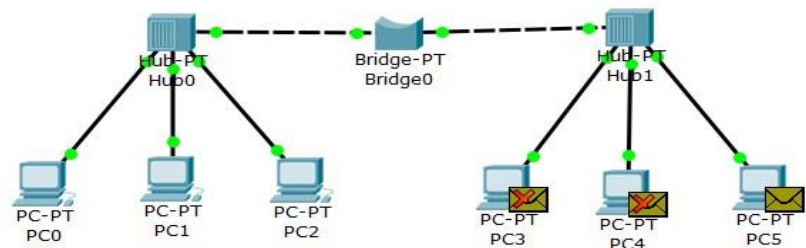
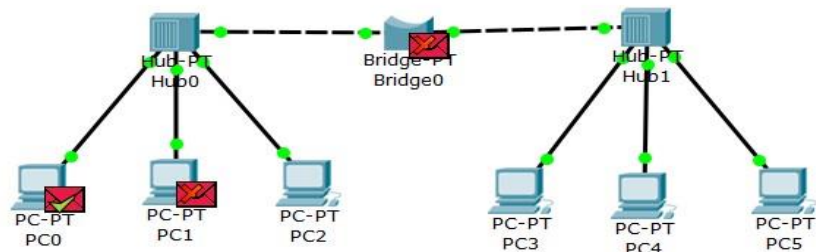
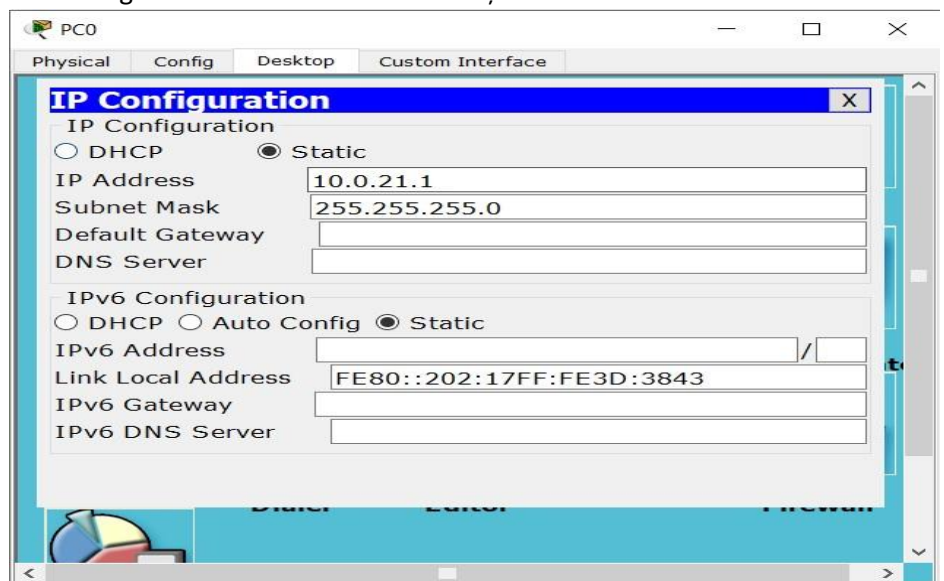
1. Realizați în Packet Tracer scenariul reprezentat în figura de mai sus
2. Atribuiți calculatoarelor adrese din plaja 10.0.X.Y cu masca 255.255.255.0, unde X este numărul studentului în lista grupei, iar Y este adresa calculatorului în rețeaua dată (un număr între 1 și 254).
3. Testați conectivitatea între calculatoarele din același grup și dintre calculatoarele aparținând grupurilor diferite.
4. Treceți în modul simulare și editați filtrul de afișare (butonul "Edit Filters"), lăsând doar tipurile STP și ICMP.
5. Pentru a reseta bridge-ul la starea inițială, deconectați-l de la alimentare și puneți-l iarăși sub tensiune.
6. Faceți un ping dintre PC0 și PC1. Urmăriți evoluția schimbului de pachete. Ce observați?
7. Faceți un ping dintre PC3 și PC4. Urmăriți evoluția schimbului de pachete. Ce observați?
8. Faceți un ping dintre PC0 și PC3. Urmăriți evoluția schimbului de pachete. Ce observați?
9. Mutați PC2 fără a-i modifica adresa în segmentul din stânga.
10. Faceți un ping între PC0 și PC2. A fost oare acest ping reușit? Conform rezultatelor observate, explicați cum a fost percepută această schimbare de către bridge.

1. O adresă MAC (Media Access Control) este un identificator unic atribuit unei interfețe de rețea pentru a permite comunicarea într-o rețea locală (LAN). Fiecare dispozitiv conectat la internet sau la o rețea are o astfel de adresă, care este asociată plăcii de rețea

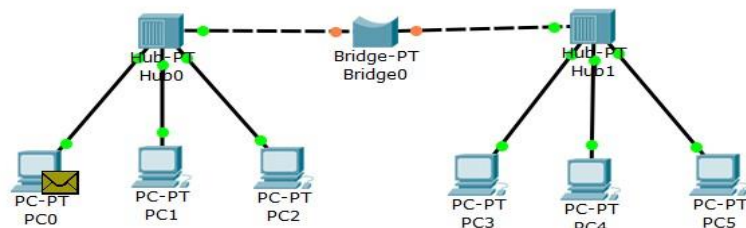
2. Această rețea este o topologie simplă bazată pe **hub-uri și un bridge**, ceea ce înseamnă că toate dispozitivele dintr-un segment pot vedea traficul celorlalte dispozitive



2Un bridge (pod) este folosit pentru a conecta două segmente de rețea și pentru a filtra traficul pe baza adreselor MAC, permițând o mai bună gestionare a traficului într-o rețea LAN.

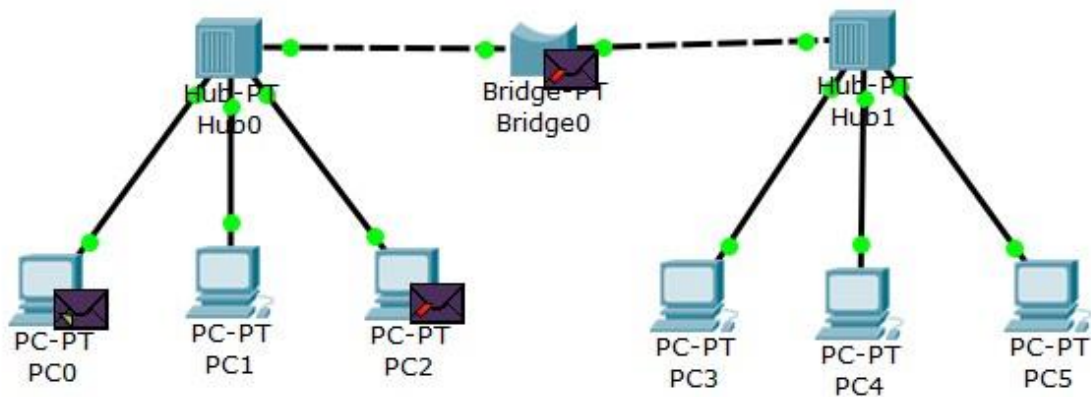


1. Hub (Hub Network) – dispozitiv
2. folosit pentru conectarea mai
3. multor dispozitive => segment
4. de rețea (network segment)



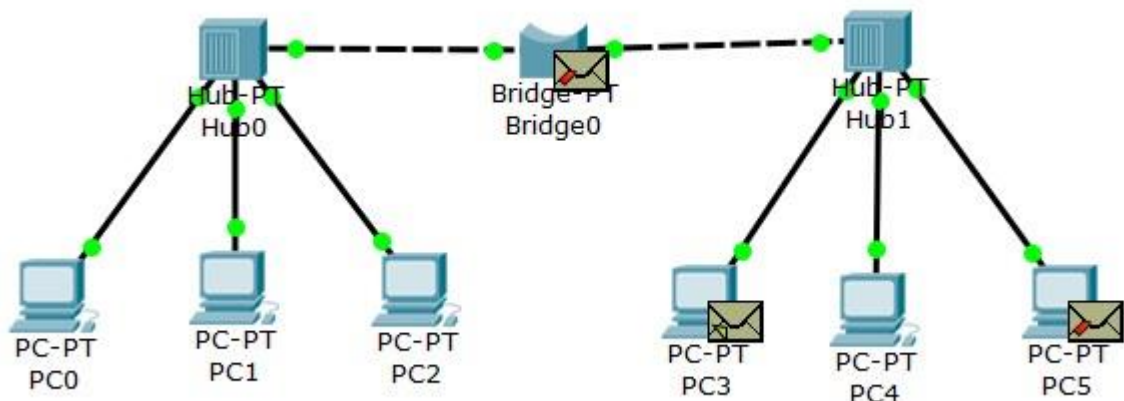
4

6



Răspuns: Deoarece PC0 și PC1 sunt conectate la același hub (Hub0), traficul ICMP dintre ele va fi transmis prin hub fără a trece prin bridge. Observăm că hub-ul retransmite pachetele către toate dispozitivele conectate, dar doar PC1 va răspunde la ping-ul inițiat de PC0.

Un HUB este un dispozitiv de rețea care funcționează la **Nivelul 1 (Fizic) al modelului OSI** și este folosit pentru a conecta mai multe dispozitive într-o rețea locală (LAN).

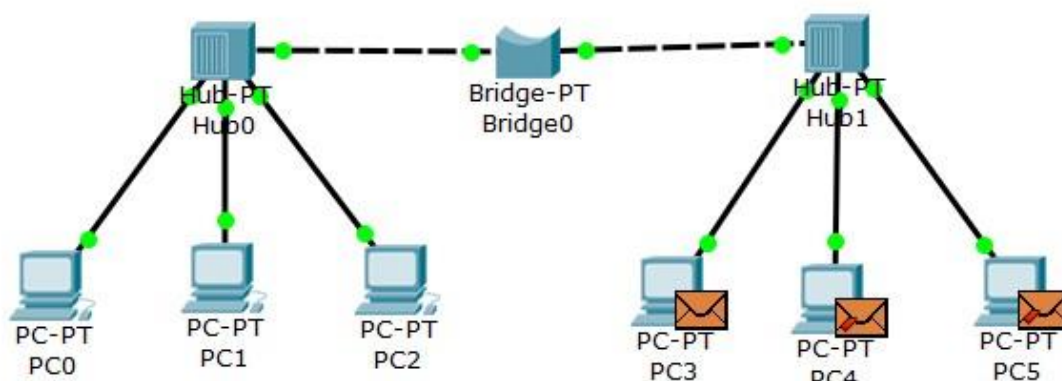


7

Răspuns: Similar cu cazul anterior, PC3 și PC4 sunt conectate la același hub (Hub1), astfel încât pachetele ICMP vor fi difuzate de hub către toate dispozitivele conectate. PC4 va răspunde la ping-ul de la PC3, iar celelalte dispozitive (PC5) vor ignora pachetele.

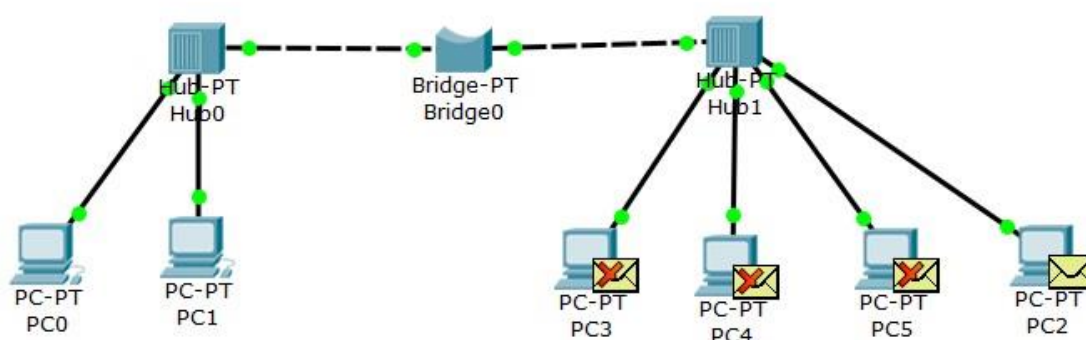
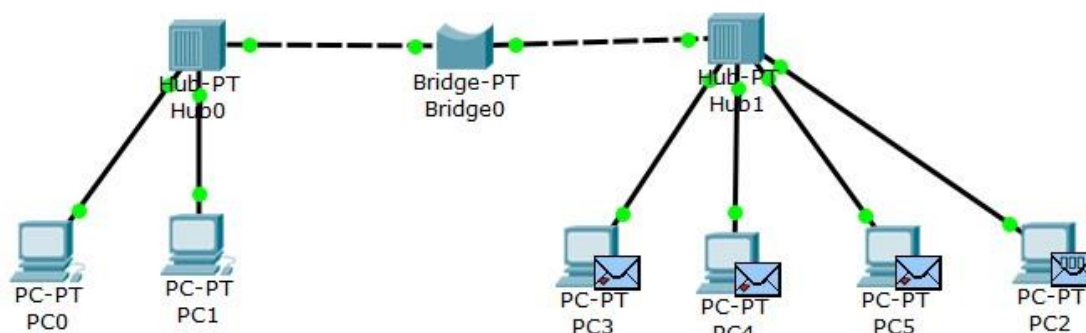
odelul **OSI (Open Systems Interconnection)** este un model conceptual care descrie modul în care funcționează comunicațiile într-o rețea de calculatoare.

8



Răspuns: Deoarece PC0 și PC3 sunt în rețele diferite, comunicarea trebuie să treacă prin **bridge**. Bridge-ul va învăța adresele MAC ale PC0 și PC3 și va direcționa pachetele între cele două huburi. La început, bridge-ul nu știe pe ce segment se află PC3, așa că va transmite pachetul pe ambele porturi. După ce primește răspunsul, bridge-ul va învăța unde este PC3 și va optimiza transmisia ulterioară. Dacă bridge-ul a fost recent resetat, acest proces de învățare va dura câteva secunde.

ICMP (**I**nternet **C**ontrol **M**essage **P**rotocol) este un protocol utilizat în rețelele IP pentru a trimite mesaje de control, erori și diagnosticare între dispozitivele de rețea.



Răspuns:

Dacă PC2 este mutat la Hub1 fără a-i schimba adresa IP, bridge-ul va considera inițial că se află încă pe segmentul anterior (Hub0).

Ping-ul de la PC0 la PC2 poate eșua temporar până când bridge-ul învață noua locație a PC2.

Bridge-ul va detecta noua adresă MAC a PC2 pe un alt port și va actualiza tabela sa de adrese, redirectionând corect traficul.

După această reconfigurare, comunicarea între PC0 și PC2 va fi posibilă din nou.

Întrebări:

1. Există oare o separare a segmentelor? Dacă da, atunci în ce constă ea?

Da, există o separare a segmentelor în rețea. Aceasta constă în următoarele aspecte:

- **Hub0 și Hub1 sunt segmente separate**, fiecare conectând un grup de calculatoare (PC0-PC2 și PC3-PC5).
- **Bridge-ul (Bridge0) conectează aceste două segmente** și acționează ca un filtru inteligent, permițând doar traficul necesar să treacă între segmente.
- **Hub-urile nu separă traficul**, ele doar retransmit pachetele către toate dispozitivele conectate. În schimb, bridge-ul izolează traficul, astfel încât pachetele locale (ex. între PC0 și PC1) să nu ajungă la Hub1.

2. Cum se adaptează bridge-ul la schimbările în segmentele interconectate?

Bridge-ul se adaptează la schimbările din rețea printr-un proces de **învățare a adreselor MAC** și actualizare a tablei sale de rutare:

- Când un PC trimite un pachet, bridge-ul analizează adresa MAC sursă și înregistrează pe ce port se află acel dispozitiv.
- Dacă bridge-ul știe deja unde se află destinatarul (din tabela sa de adresare), va redirecționa pachetul doar prin portul necesar.
- Dacă nu cunoaște locația destinatarului, bridge-ul trimite pachetul către ambele segmente, iar după primirea răspunsului își actualizează tabela de adresare.
- **Dacă un PC este mutat dintr-un segment în altul**, bridge-ul va detecta acest lucru deoarece pachetele acelui PC vor începe să apară pe un alt port. Astfel, își va actualiza tabela și va redirecționa traficul corect.

3. Explicați procedura de configurare a bridge-ului. Are oare nevoie bridge-ul de o configurare din partea administratorului? De ce?

- În cazul **unui bridge clasic**, nu este necesară o configurare manuală, deoarece acesta funcționează automat prin procesul de învățare a adreselor MAC.
- Dacă bridge-ul suportă **Spanning Tree Protocol (STP)**, acesta poate fi configurat manual de administrator pentru a optimiza traficul și a preveni bucle.
- În rețele mai complexe, un **bridge inteligent (switch-layer 2)** poate avea opțiuni de configurare pentru prioritzare a traficului (QoS), VLAN-uri sau filtrare avansată.
- În cazul meu, bridge-ul din Packet Tracer funcționează **automat**, fără a fi nevoie de intervenție manuală.

Exercițiul 2 :

Scopul acestui exercițiu este studierea protocolului **STP (Spanning Tree Protocol)** în baza experimentării cu un model **Packet Tracer**.

În figura de mai jos este reprezentată schema unei **rețele** constituite din **5 switch-uri** și **6 posturi de lucru**. Această **rețea** conține **legături redundante**, ceea ce poate provoca **bucle** în deplasarea cadrelor între switch-uri. Din cauza acestui fenomen, **rețeaua** devine instabilă și nu mai poate funcționa normal.

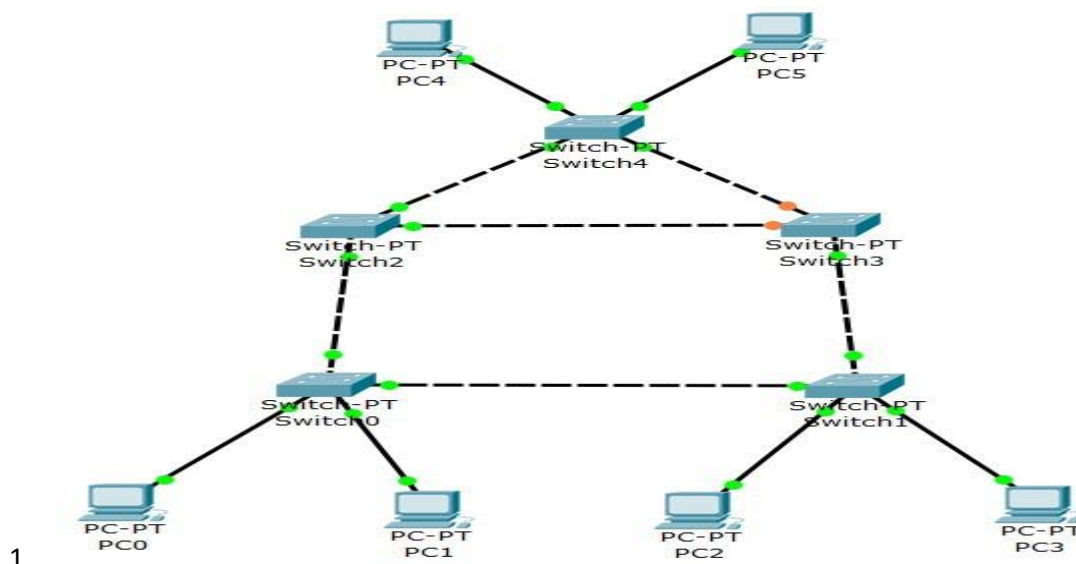
Pentru a evita buclele, se propune un protocol care construiește un **arbore de acoperire**, dezactivând anumite legături și asigurând, în același timp, **conectivitatea** între toate componentele **rețelei**.

Mersul lucrării

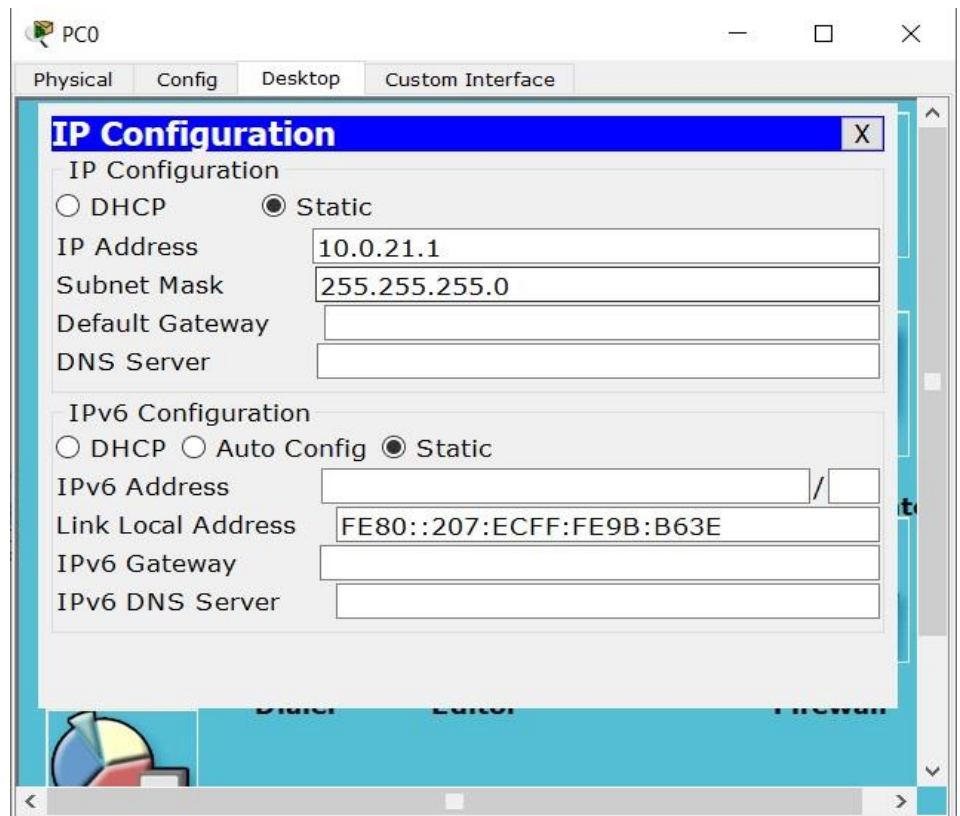
Partea 1

1. Realizați în Packet Tracer scenariul reprezentat în figura de mai sus.

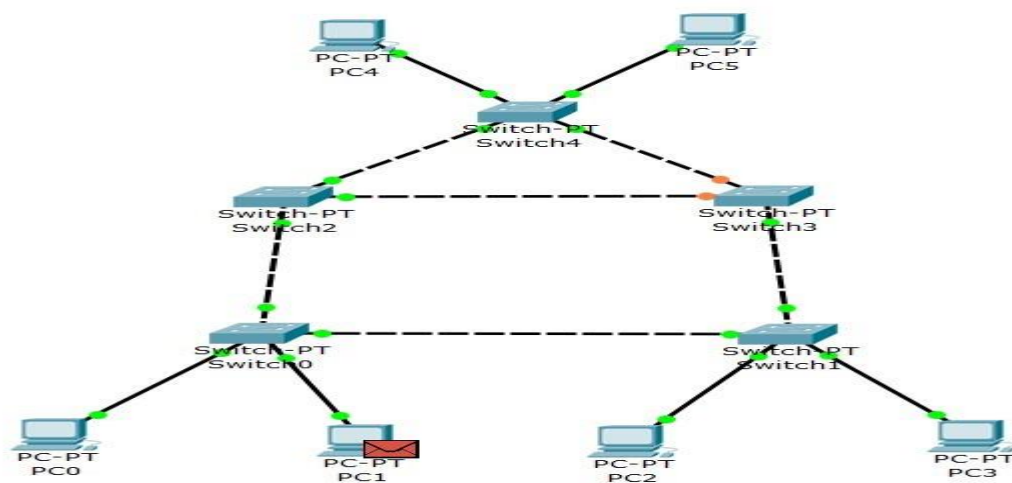
2. Atribuiți calculatoarelor adrese din plaja 10.0.X.Y cu masca 255.255.255.0, unde X este numărul studentului în lista grupei, iar Y este adresa calculatorului în rețeaua dată (un număr între 1 și 254).
3. Testați conectivitatea între calculatoarele din același grup și dintre calculatoarele aparținând grupurilor diferite.
4. Treceți în modul simulare și editați filtrul de afișare (butonul „Edit Filters”), lăsând doar tipurile STP și ICMP.
5. Pe desen, luminile roșii de la capetele anumitor legături arată că portul este blocat. Desenați arborele de acoperire pentru acest caz.
6. Treceți în modul simulare.
7. Faceți un ping între PC0 și PC5 și altul între PC3 și PC4. Urmăriți calea pe care se deplasează cadrele. Urmează oare ele arborele de acoperire desenat?
8. Resetați simularea și lansați-o din nou.
9. Capturați câteva cadre STP și afișați conținutul lor (opriți simularea, click în „Events list” pe linia cu cadrul STP, click pe unitatea de date (plicul) de lângă echipament, vedeți conținutul PDU). Ce informație ați descoperit? Încercați să explicați funcționarea STP bazându-vă pe datele observate în cadrele capturate.

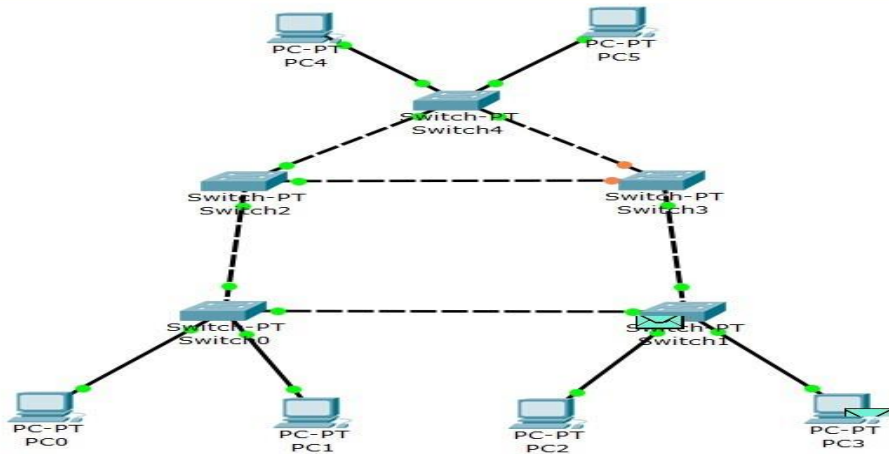


switch este mai eficientă deoarece direcționează pachetele doar către destinatarul corect, reducând coliziunile. hub este mai puțin eficientă, deoarece transmite datele către toate dispozitivele, ceea ce duce la congestie și coliziuni de pachete.

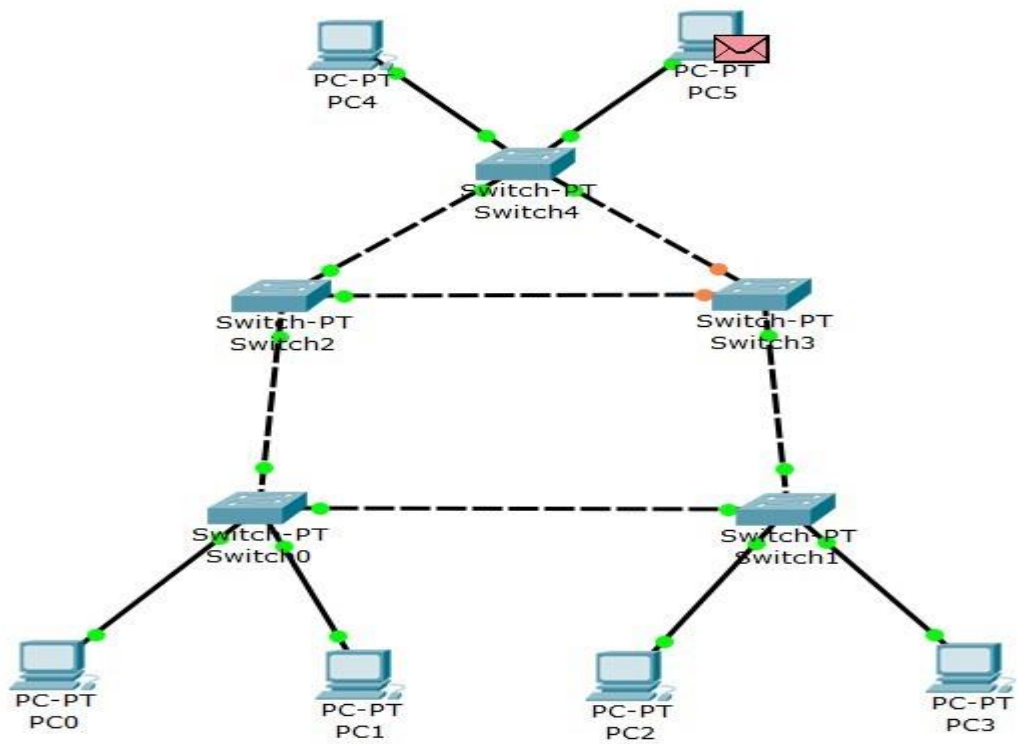


3.1

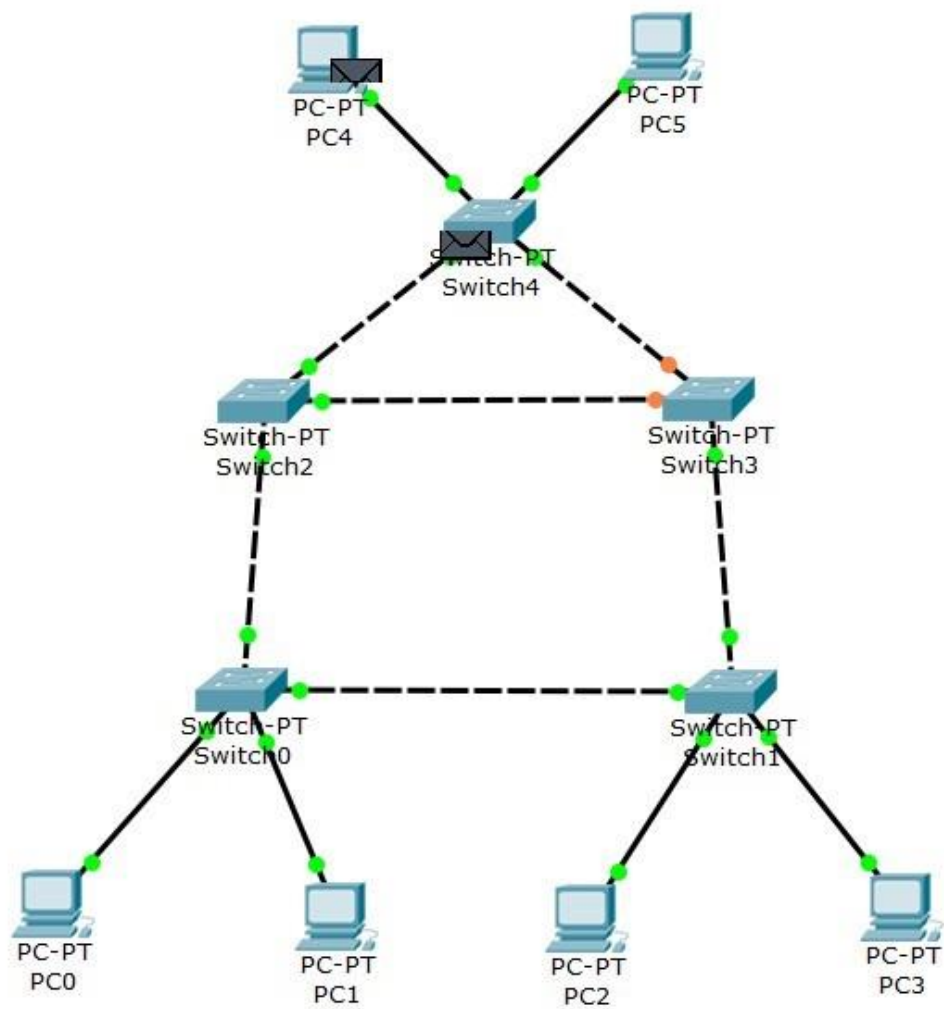




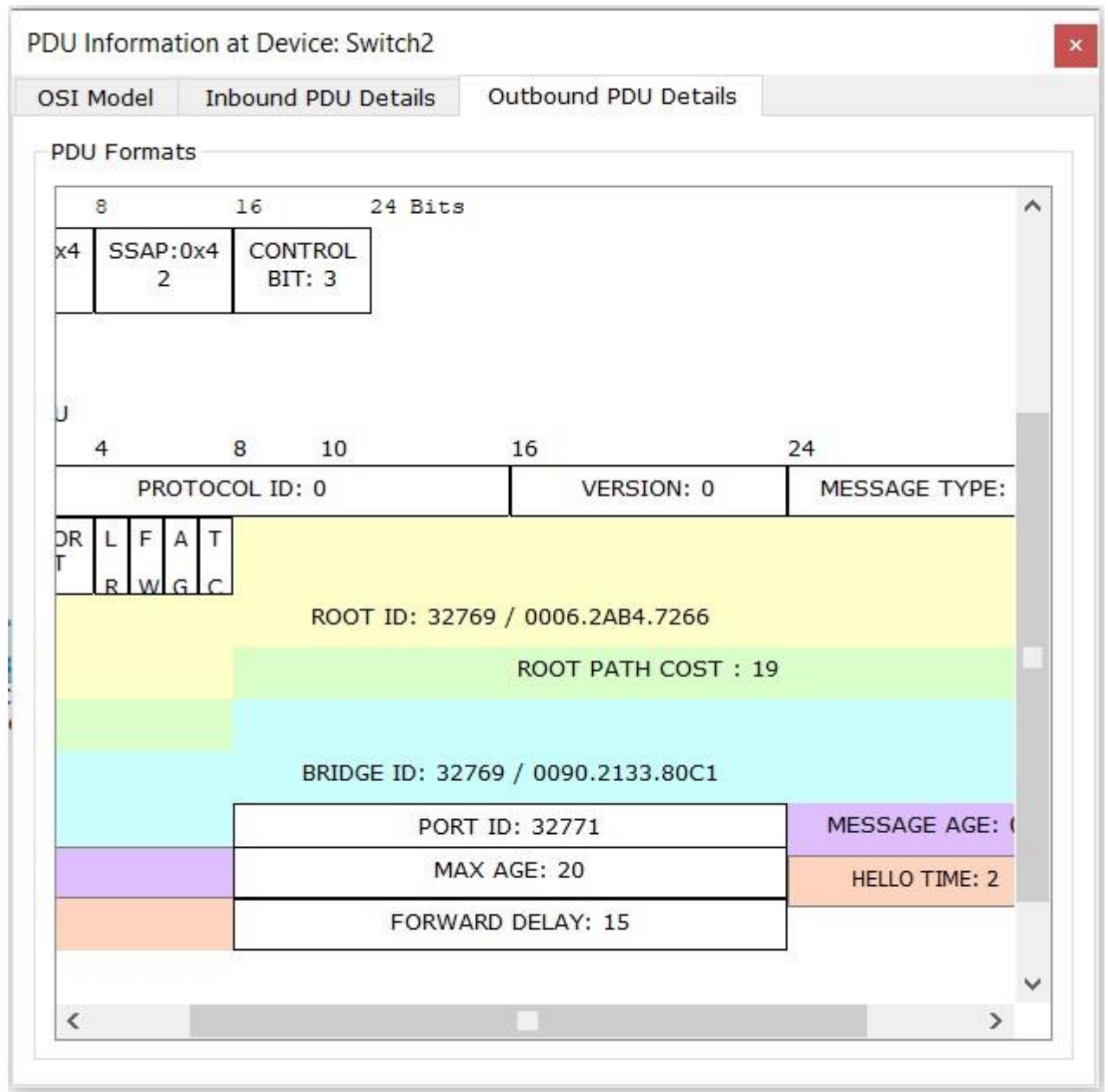
7.1 de la PC0 -PC5



7.2 de la PC3-PC4



Da, urmează arborele de acoperire desenat.



9.2

PDU Information at Device: Switch2

OSI Model

Inbound PDU Details

Outbound PDU Details

At Device: Switch2

Source: Switch0

Destination: STP Multicast Address

In Layers

Layer7

Layer6

Layer5

Layer4

Layer3

Layer 2: IEEE 802.3 Header
0009.7C72.3BD0 >> 0180.C200.0000 LLC
STP BPDU

Layer 1: Port FastEthernet1/1

Out Layers

Layer7

Layer6

Layer5

Layer4

Layer3

Layer 2: IEEE 802.3 Header
0002.1605.7772 >> 0180.C200.0000 LLC
STP BPDU

Layer 1: Port(s): FastEthernet0/1
FastEthernet2/1

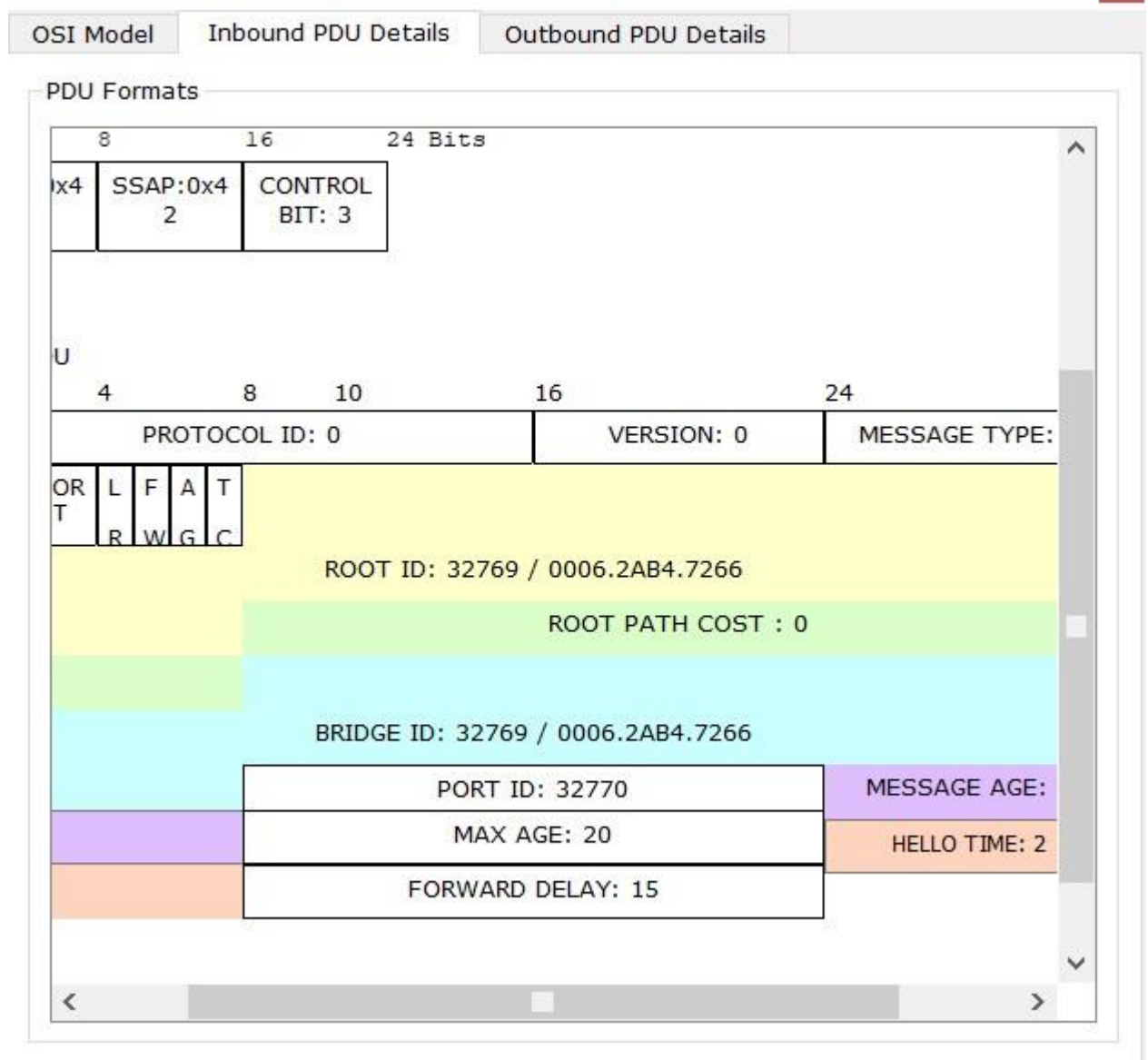
1. FastEthernet1/1 receives the frame.

Challenge Me

<< Previous Layer

Next Layer >>

9.3



Observații din cadrele STP capturate:

1. Informații despre Root Bridge

- În cadrul primit, se observă că **Root ID** este 32769 / 0006.2AB4.7266, ceea ce indică adresa MAC a root bridge-ului.
- Costul căii către root este 0 pentru un switch și 19 pentru altul, ceea ce arată că unul dintre switch-uri este **Root Bridge**, iar celălalt are un cost asociat cu drumul către Root.

2. Bridge ID și Port ID

- În unul dintre cadre, **Bridge ID** este 32769 / 0006.2AB4.7266, ceea ce indică că acest switch este Root Bridge.
- În alt cadru, **Bridge ID** este diferit (32769 / 0090.2133.80C1), ceea ce înseamnă că acesta este un switch non-root și participă în alegerea drumului optim.

3. STP BPDU (Bridge Protocol Data Unit)

- Se observă mesaje BPDU care conțin informații precum:
Root Path Cost (costul căii către Root Bridge),

Hello Time (2 secunde - timpul între mesaje BPDU),

Max Age (20 secunde - timpul maxim de păstrare a unei informații înainte de recalculare),

Forward Delay (15 secunde - perioada de tranziție a porturilor între stări). **Explicația funcționării STP pe baza datelor observate:**

1. Alegerea Root Bridge

- a. Switch-ul cu cel mai mic **Bridge ID** (prioritate + adresă MAC) este ales ca **Root Bridge**. În acest caz, 0006.2AB4.7266 a fost desemnat Root Bridge.

2. Calcularea costurilor și selectarea porturilor

- a. Fiecare switch calculează calea optimă către Root Bridge pe baza **costului căii**.
- b. Switch-urile trimit și primesc mesaje BPDU pentru a determina aceste costuri.
- c. Observația că unul dintre switch-uri are **Root Path Cost: 19** indică faptul că există o distanță (în termeni de cost STP) între acesta și Root Bridge.

3. Blocarea legăturilor redundante pentru prevenirea buclelor

- a. Dacă există legături redundante între switch-uri, STP blochează una dintre ele pentru a preveni buclele.
- b. Se alege portul cu costul cel mai mare ca **port blocat**, iar restul sunt în mod **designated forwarding**.

4. Actualizarea topologiei în caz de schimbare

- a. Dacă Root Bridge sau o legătură critică cade, STP recalculază topologia, selectând un alt Root Bridge și recalculând porturile active și blocate.

Partea 2

1 Intrați pe Switch0. Pentru a vizualiza informații despre arbore:

Intră și pe alte switch-uri și consultă informațiile respective.

Care switch este rădăcina (root) a arborelui? Care porturi sunt blocate pe fiecare switch?

IOS Command Line Interface

```
Switch>Enable
Switch#show spanning-tree vlan 1
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
             Address     0006.2AB4.7266
             This bridge is the root
             Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     0006.2AB4.7266
             Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time 20

Interface                Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa1/1                    Desg FWD 19        128.2    P2p
Fa0/1                    Desg FWD 19        128.1    P2p
Fa2/1                    Desg FWD 19        128.3    P2p
Fa3/1                    Desg FWD 19        128.4    P2p

Switch#
```

Copy

Paste

IOS Command Line Interface

```
Switch>Enable
Switch#show spanning-tree vlan 1
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
            Address     0006.2AB4.7266
            Cost        19
            Port        1(FastEthernet0/1)
            Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
            Address     0007.EC83.44BD
            Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
            Aging Time  20

Interface                Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa2/1                    Desg FWD 19        128.3    P2p
Fa1/1                    Desg FWD 19        128.2    P2p
Fa3/1                    Desg FWD 19        128.4    P2p
Fa0/1                    Root FWD 19        128.1    P2p

Switch#
```

Copy

Paste

IOS Command Line Interface

```
Switch>Enable
Switch#show spanning-tree vlan 1
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
    Root ID    Priority    32769
              Address    0006.2AB4.7266
              Cost        19
              Port        2 (FastEthernet1/1)
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

    Bridge ID  Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address    0090.2133.80C1
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  20

Interface                Role Sts Cost        Prio.Nbr Type
-----
Fa1/1                    Root FWD 19          128.2    P2p
Fa0/1                    Desg FWD 19          128.1    P2p
Fa2/1                    Desg FWD 19          128.3    P2p

Switch#
```

Copy

Paste

IOS Command Line Interface

```
Switch>Enable
Switch#show spanning-tree vlan 1
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
    Root ID    Priority    32769
              Address    0006.2AB4.7266
              Cost        38
              Port        1(FastEthernet0/1)
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

    Bridge ID  Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address    0050.0F44.7831
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  20

Interface                Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa2/1                    Altn BLK 19        128.3    P2p
Fa0/1                    Root FWD 19        128.1    P2p
Fa1/1                    Altn BLK 19        128.2    P2p

Switch#
```

Copy

Paste

Switch4

PhysicalConfigCLI

IOS Command Line Interface

Switch>Enable
Switch#show spanning-tree vlan 1
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 32769
Address 0006.2AB4.7266
Cost 38
Port 1(FastEthernet0/1)
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address 0006.2AD8.A867
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type

Fa1/1 Desg FWD 19 128.2 P2p
Fa3/1 Desg FWD 19 128.4 P2p
Fa2/1 Desg FWD 19 128.3 P2p
Fa0/1 Root FWD 19 128.1 P2p

Switch#

CopyPaste

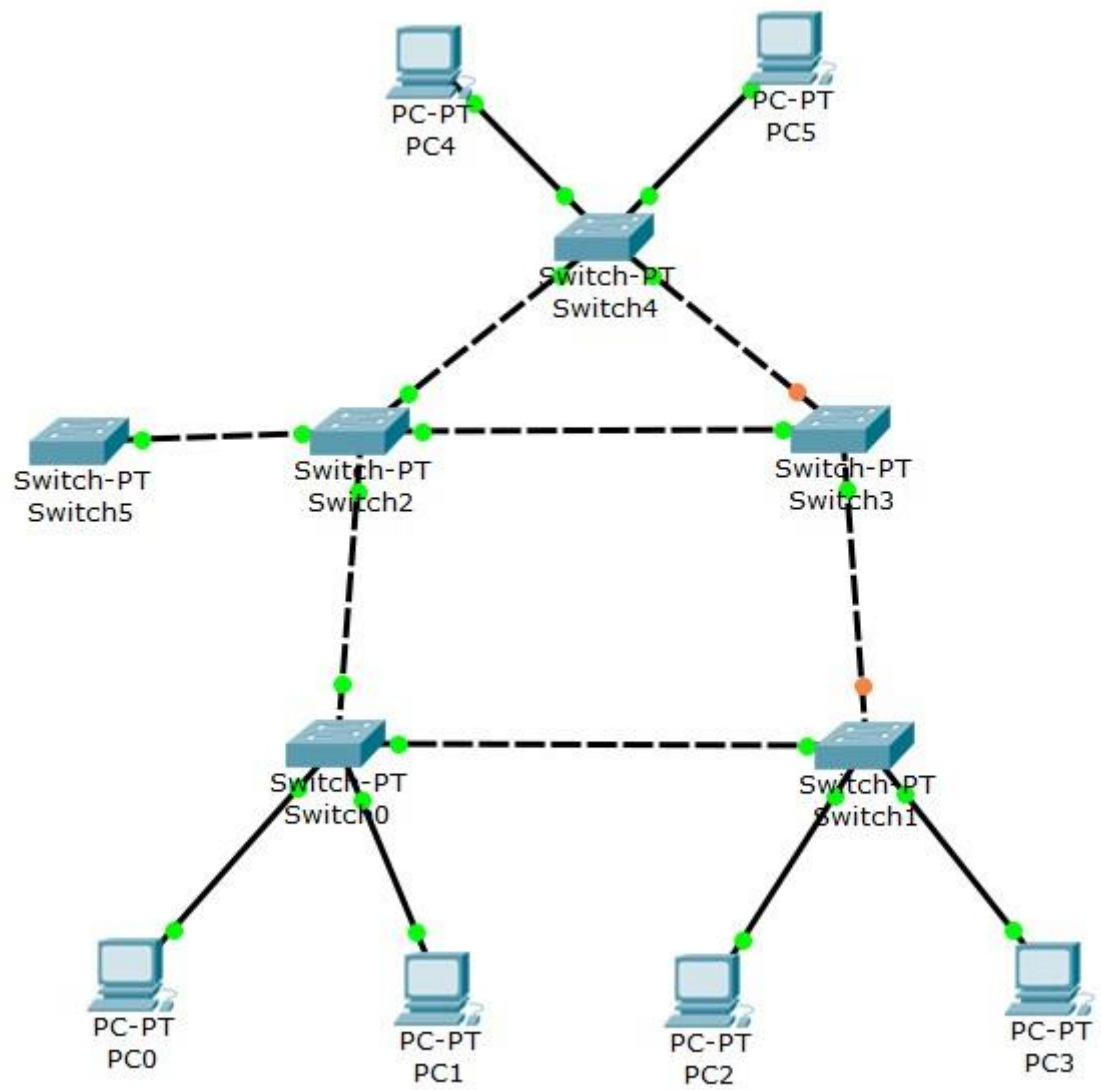
La momentul dat rădăcina este switch 0 **Porturile**
blocate pe fiecare switch

Switch1: ○ Toate porturile sunt în **FWD (Forwarding)**, deci **nu are porturi blocate**. Switch2: ○ Toate porturile sunt în **FWD (Forwarding)**, deci **nu are porturi blocate**.

Switch3: ○ **Fa2/1 - Altn BLK**
(Blocked) ○ **Fa1/1 - Altn BLK**
(Blocked) Switch4:

○ Toate porturile sunt în **FWD (Forwarding)**, deci **nu are porturi blocate**.

- Observați cum s-a modificat arborele de acoperire și desenați acest arbore.
- Faceți un ping între PC0 și PC5 și altul între PC3 și PC4. Urmăriți calea pe care se deplasează cadrele. Urmează oare ele noul arbore de acoperire?
- Dezvoltați modelul adăugând câteva switch-uri (la dorința Dumneavoastră) pentru a avea o structură de interconectare mai ramificată și repetați punctele 1-4 pentru acest scenariu.
- Prezentați în raport concluziile Dumneavoastră.



IOS Command Line Interface

```
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet4/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet4/1, changed
state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet4/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet4/1, changed
state to down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed
state to up

Switch>Enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#spanning-tree vlan 1 root primary
Switch(config)#^Z
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Copy

Paste

IOS Command Line Interface

```
Switch(config)#spanning-tree vlan 1 root primary
Switch(config)#^Z
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#Enable
Switch#show spanning-tree vlan 1
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    24577
             Address      0090.2172.345C
             This bridge is the root
             Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    24577  (priority 24576 sys-id-ext 1)
             Address      0090.2172.345C
             Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time   20

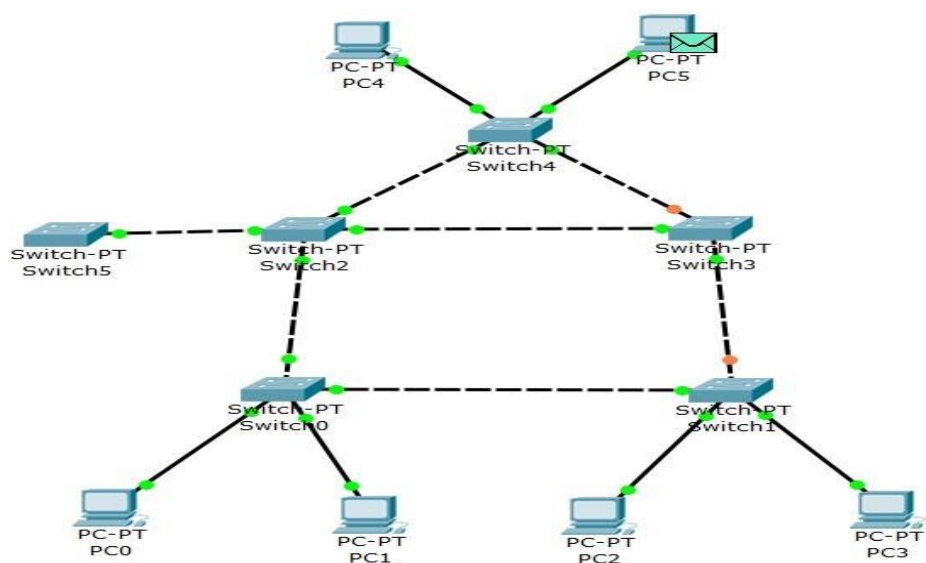
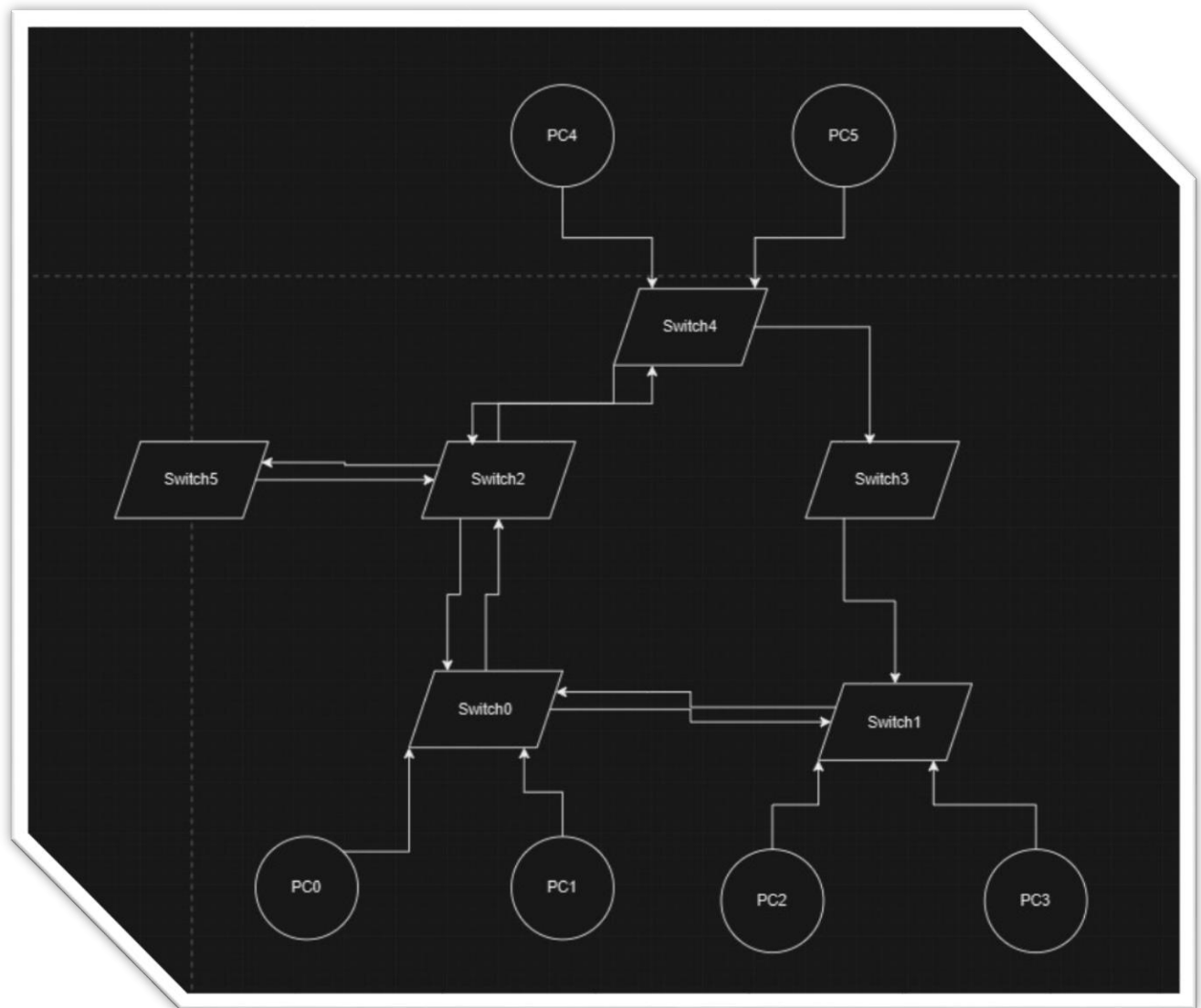
Interface                Role Sts Cost          Prio.Nbr Type
-----
Fa0/1                    Desg FWD 19          128.1    P2p

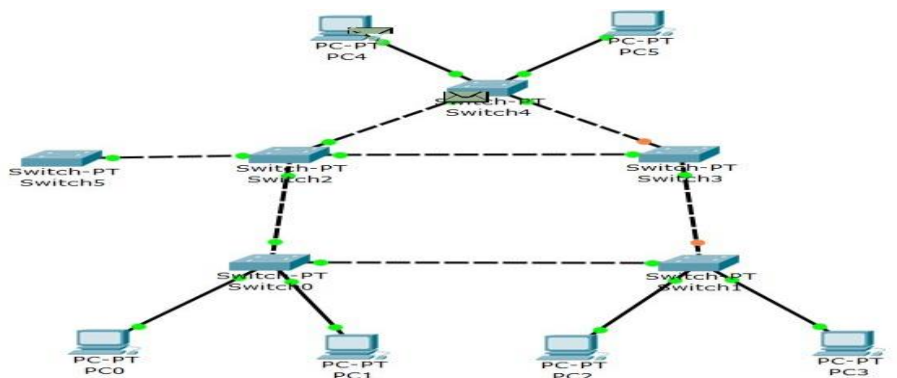
Switch#
```

Copy

Paste

S-a modificat arborele de acoperire





Dupa ce am verificat conexiunile am observat ca ele urmeaza arborele nou de acoperire.

Concluzii

În urma experimentelor realizate asupra arborelui de acoperire (Spanning Tree Protocol - STP), am observat modul în care switch-urile determină o topologie fără bucle, alegând un switch rădăcină și blocând anumite porturi pentru a preveni formarea acestora.